

Final Proje Ödevi: Java MVC ve JSTL ile Temel E-Ticaret Portalı

Kapak Bilgileri

Alan	Bilgi
Ders	Web Programlama
Proje adı	Java MVC ve JSTL ile Temel E-Ticaret Portalı
Öğrenci	Yasin Engin
Öğrenci no	23060510
GitHub kaynak kod bağlantısı	https://github.com/YasinEnginn/java-mvc-ecommerce-portal.git
YouTube video bağlantısı	https://youtu.be/GJYREgF0e7U
Rapor dosya adı	23060510_rapor.pdf

Bu rapor, Web Programlama final projesi kapsamında geliştirilen Java tabanlı e-ticaret portalının teknik yapısını, kullanılan teknolojileri, veritabanı tasarımını, MVC mimarisini, gerçekleştirilen kullanıcı ve yönetici işlemlerini, test sonuçlarını ve teslim bilgilerini açıklamaktadır.

1. Projenin Amacı

Bu proje kapsamında Java tabanlı MVC mimarisi kullanılarak temel düzeyde çalışan bir e-ticaret sistemi geliştirilmiştir. Uygulamada kullanıcıların ürünleri görüntüleyebilmesi, kategoriye göre filtreleme yapabilmesi, ürün detaylarını inceleyebilmesi, sepete ürün ekleyebilmesi ve sipariş oluşturabilmesi amaçlanmıştır.

Yönetici paneli tarafında ise kategori, ürün, stok, sipariş ve kullanıcı yönetimi işlemleri gerçekleştirilmiştir. Proje, özellikle Servlet, JSP, JSTL, JDBC, session yönetimi, form işlemleri, rol tabanlı erişim kontrolü ve veritabanı işlemlerinin birlikte uygulanmasını hedeflemektedir.

2. Kullanılan Teknolojiler

Teknoloji	Kullanım amacı
Java 17	Uygulama geliştirme dili
Jakarta Servlet 6	HTTP isteklerinin karşılanması ve controller katmanı
JSP	Kullanıcı arayüzü sayfalarının oluşturulması
JSTL 3	JSP içinde dinamik listeleme, koşullu gösterim ve formatlama
HTML ve CSS	Arayüz düzeni ve sayfa tasarımı
JDBC	Veritabanı bağlantısı ve sorgu işlemleri
MySQL / MariaDB	Uygulamanın ana veritabanı
Apache Tomcat 10+	Web uygulaması sunucusu
Maven	Bağımlılık yönetimi, test çalıştırma ve WAR paketleme
JUnit 5, H2, Embedded Tomcat	DAO ve web akışlarının otomatik test edilmesi

Projede Spring Boot, Hibernate, JPA, React, Angular veya Vue gibi ileri seviye frameworkler kullanılmamıştır. Veritabanı işlemleri doğrudan JDBC ve DAO sınıfları üzerinden yürütülmüştür.

3. Genel Sistem Yapısı

Uygulama iki ana bölümden oluşmaktadır:

- Kullanıcı tarafı e-ticaret portalı
- Yönetici paneli

Kullanıcı tarafında ziyaretçiler aktif ürünleri listeleyebilmekte, ürünleri kategoriye göre filtreleyebilmekte, ürün araması yapabilmekte, ürün detaylarını inceleyebilmekte, sepet işlemlerini gerçekleştirebilmekte ve giriş yaptıktan sonra sipariş oluşturabilmektedir.

Yönetici panelinde ise admin rolündeki kullanıcılar kategori yönetimi, ürün yönetimi, stok yönetimi, sipariş listeleme, sipariş durumu güncelleme ve kullanıcı listeleme işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

4. Roller

4.1. Müşteri / Ziyaretçi

Müşteri ve ziyaretçi tarafında aşağıdaki işlemler uygulanmıştır:

- Aktif ürünleri listeleme
- Kategoriye göre ürün filtreleme
- Ürün arama
- Ürün detayını görüntüleme
- Stok durumunu görüntüleme
- Sisteme kayıt olma
- E-posta ve şifre ile giriş yapma

- Session tabanlı sepete ürün ekleme
- Sepetten ürün çıkarma
- Sepette ürün adedini güncelleme
- Stoktan fazla ürün eklenmesini engelleme
- Giriş yaptıktan sonra sipariş oluşturma
- Kendi siparişlerini ve sipariş detaylarını görüntüleme

4.2. Yönetici

Yönetici tarafında aşağıdaki işlemler uygulanmıştır:

- Admin giriş sayfasından sisteme giriş yapma
- Admin olmayan kullanıcıların yönetim paneline erişimini engelleme
- Yönetim paneli ana sayfasında özet bilgileri görüntüleme
- Kategori ekleme, güncelleme ve silme/pasife alma
- Ürün ekleme, güncelleme, silme/pasife alma
- Ürün stok bilgisini yönetme
- Tüm siparişleri listeleme
- Sipariş detaylarını görüntüleme
- Sipariş durumunu güncelleme
- Kayıtlı kullanıcıları listeleme

5. Kullanıcı Tarafı İsterleri

5.1. Ana Sayfa ve Ürün Listeleme

Ana sayfada sistemde kayıtlı aktif ürünler listelenmektedir. Her ürün için ürün adı, fiyat, görsel, kısa açıklama, stok durumu ve detay bağlantısı gösterilmektedir. Ürün listesi JSP tarafında JSTL <c:forEach> etiketi kullanılarak oluşturulmuştur.

İlgili dosyalar:

- HomeServlet
- ProductDAO
- src/main/webapp/WEB-INF/views/index.jsp

5.2. Kategorije Göre Ürün Listeleme ve Arama

Kullanıcılar ürünleri kategoriye göre filtreleyebilmektedir. Kategori seçildiğinde yalnızca ilgili kategoriye ait aktif ürünler listelenmektedir. Ek olarak ürün adı ve açıklaması üzerinde çalışan ürün arama özelliği de uygulanmıştır.

İlgili parametreler:

- categoryId
- q

5.3. Ürün Detay Sayfası

Her ürün için detay sayfası bulunmaktadır. Bu sayfada ürün adı, açıklaması, fiyatı, stok miktarı, kategori bilgisi ve ürün görseli gösterilmektedir. Stok miktarı 0 olan ürünlerde kullanıcıya stokta yok bilgisi verilir ve sipariş akışında stok kontrolü tekrar uygulanır.

İlgili dosyalar:

- ProductDetailServlet
- product-detail.jsp

5.4. Kullanıcı Kayıt İşlemi

Kullanıcılar ad soyad, e-posta, şifre, telefon ve adres bilgileriyle sisteme kayıt olabilmektedir. Kayıt sırasında zorunlu alanlar, e-posta formatı, şifre uzunluğu ve daha önce kullanılmış e-posta adresi kontrol edilmektedir.

Şifreler düz metin olarak saklanmamaktadır. Kullanıcı şifreleri PBKDF2 yöntemiyle hashlenerek veritabanına kaydedilmektedir.

İlgili dosyalar:

- RegisterServlet
- UserDAO
- PasswordUtil
- register.jsp

5.5. Kullanıcı Giriş İşlemi

Kullanıcı e-posta ve şifre ile sisteme giriş yapabilmektedir. Başarılı giriş sonrasında kullanıcı bilgisi session içinde currentUser adıyla tutulmaktadır. Giriş yapmamış kullanıcı sipariş oluşturmak istediğinde giriş sayfasına yönlendirilmektedir.

İlgili dosyalar:

- LoginServlet
- LogoutServlet
- login.jsp

5.6. Sepet İşlemleri

Sepet bilgisi session üzerinde tutulmaktadır. Sepet sayfasında ürün adı, birim fiyat, adet, ara toplam ve genel toplam bilgileri gösterilmektedir. Kullanıcı sepette ürün adedini güncelleyebilmekte veya ürünü sepetten çıkarabilmektedir.

Stok miktarından fazla ürün eklenmesine izin verilmemektedir. Bu kontrol hem sepet işlemlerinde hem de sipariş oluşturma aşamasında uygulanmaktadır.

İlgili dosyalar:

- Cart
- CartItem
- CartServlet
- cart.jsp

5.7. Sipariş Oluşturma

Kullanıcı sepetteki ürünlerle sipariş oluşturabilmektedir. Sipariş oluşturulduğunda sipariş üst bilgisi orders tablosuna, sipariş ürünleri ise order_items tablosuna kaydedilmektedir. Sipariş tamamlandığında ürün stokları azaltılmakta ve sepet temizlenmektedir.

Sipariş oluşturma işlemi transaction içinde yürütülmektedir. Böylece stok yetersizliği veya kayıt hatası oluşursa tüm işlem geri alınmaktadır.

İlgili dosyalar:

- CheckoutServlet
- OrderDAO
- Order
- OrderItem

5.8. Siparişlerim Sayfası

Giriş yapan kullanıcı kendi siparişlerini görüntüleyebilmektedir. Her sipariş için sipariş numarası, sipariş tarihi, toplam tutar, sipariş durumu ve detay bağlantısı gösterilmektedir. Kullanıcı yalnızca kendi sipariş detaylarına erişebilmektedir.

İlgili dosyalar:

- MyOrdersServlet
- OrderDetailServlet
- my-orders.jsp
- order-detail.jsp

6. Yönetim Paneli İsterleri

6.1. Admin Giriş Sayfası

Admin kullanıcı e-posta ve şifre ile yönetim paneline giriş yapabilmektedir. Admin olmayan kullanıcıların yönetim paneline erişimi engellenmiştir. Bu kontrol hem giriş sırasında hem de /admin/* adreslerini koruyan filtre üzerinden yapılmaktadır.

İlgili dosyalar:

- AdminLoginServlet
- AdminLogoutServlet
- AdminAuthFilter
- admin/login.jsp

6.2. Yönetim Paneli Ana Sayfası

Admin giriş yaptıktan sonra dashboard ekranında sistem özeti görüntülenmektedir. Bu ekranda toplam ürün, kategori, kullanıcı ve sipariş sayısı gibi bilgiler gösterilmektedir.

İlgili dosyalar:

- AdminDashboardServlet
- DashboardStats
- admin/dashboard.jsp

6.3. Kategori Yönetimi

Admin kategori ekleme, listeleme, güncelleme ve silme/pasife alma işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Bir kategoriye bağlı ürün bulunuyorsa kategori doğrudan silinmek yerine pasife alınmaktadır. Bu yaklaşım ilişkili ürün kayıtlarının ve geçmiş verilerin bozulmasını engellemektedir.

İlgili dosyalar:

- AdminCategoryServlet
- CategoryDAO
- Category
- admin/categories.jsp
- admin/category-form.jsp

6.4. Ürün Yönetimi

Admin ürün ekleme, ürün listeleme, ürün güncelleme, ürün silme/pasife alma ve stok yönetimi işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Ürün formunda ürün adı, kategori, açıklama, fiyat, stok miktarı, görsel yolu ve aktif/pasif durumu alanları bulunmaktadır.

Ürün ekleme ve güncelleme işlemlerinde sunucu tarafı form doğrulama uygulanmıştır. Ürün adı boş bırakılamaz, fiyat 0'dan büyük olmalıdır, stok miktarı negatif olamaz ve kategori seçimi zorunludur.

İlgili dosyalar:

- AdminProductServlet
- ProductDAO
- Product
- admin/products.jsp
- admin/product-form.jsp

6.5. Sipariş Yönetimi

Admin tüm siparişleri listeleyebilmekte, sipariş detaylarını görüntüleyebilmekte ve sipariş durumunu güncelleyebilmektedir. Sipariş listesinde sipariş ID, müşteri adı, sipariş tarihi, toplam tutar, sipariş durumu ve detay bağlantısı gösterilmektedir.

İlgili dosyalar:

- AdminOrderServlet
- OrderDAO
- admin/orders.jsp
- admin/order-detail.jsp

6.6. Kullanıcı Yönetimi

Admin kayıtlı kullanıcıları listeleyebilmektedir. Kullanıcı listesinde kullanıcı ID, ad soyad, e-posta, telefon, rol ve kayıt tarihi bilgileri gösterilmektedir. Kullanıcı silme işlemi zorunlu olmadığı için bu projede görüntüleme işlevi yeterli olacak şekilde uygulanmıştır.

İlgili dosyalar:

- AdminUserServlet
- UserDAO
- admin/users.jsp

7. Veritabanı Tasarımı

Veritabanı şeması database/schema.sql dosyasında bulunmaktadır. Şema dosyası veritabanını, tabloları, foreign key ilişkilerini, indeksleri ve başlangıç verilerini oluşturmaktadır.

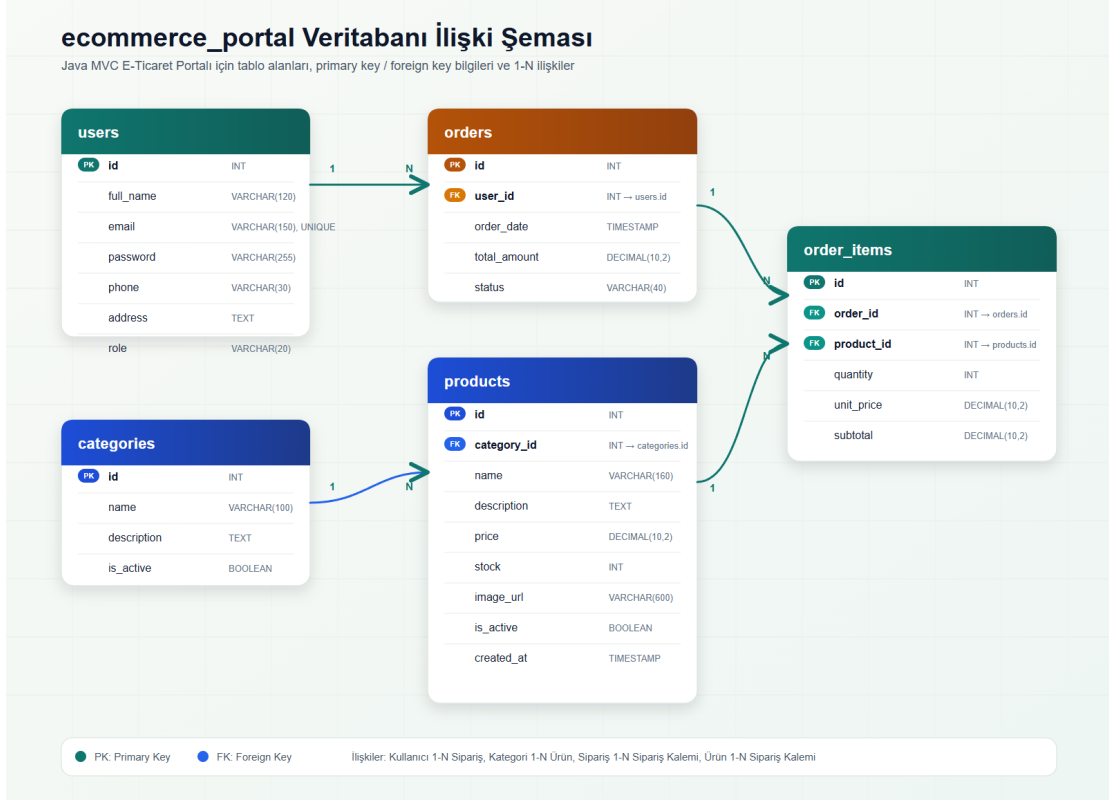
Tablo	Alanlar	Açıklama
users	id, full_name, email, password, phone, address, role, created_at	Kullanıcı ve admin bilgileri
categories	id, name, description, is_active	Ürün kategorileri
products	id, category_id, name, description, price, stock, image_url, is_active, created_at	Ürün bilgileri
orders	id, user_id, order_date, total_amount, status	Sipariş üst bilgileri
order_items	id, order_id, product_id, quantity, unit_price, subtotal	Sipariş ürün kalemleri

Tablolar arasında aşağıdaki ilişkiler kurulmuştur:

- Her ürün bir kategoriye bağlıdır.
- Her sipariş bir kullanıcıya bağlıdır.
- Her sipariş kalemi bir siparişe ve bir ürüne bağlıdır.
- Sipariş kalemleri, sipariş silindiğinde ON DELETE CASCADE davranışıyla siparişe bağlı olarak kaldırılabilir.

Başlangıç verisinde admin ve müşteri hesabı, 10 kategori ve 30 ürün bulunmaktadır.

Veritabanı ilişki şeması aşağıdaki ERD görselinde gösterilmiştir.



Veritabanı ilişki şeması

8. MVC Mimarisi

Proje MVC mantığına uygun şekilde geliştirilmiştir.

Katman	Konum	Açıklama
Model	src/main/java/com/ecommerce/model	Uygulama verisini temsil eden sınıflar
DAO	src/main/java/com/ecommerce/dao	JDBC sorguları ve veritabanı işlemleri
Controller / Servlet	src/main/java/com/ecommerce/controller	HTTP istekleri, form işlemleri, session ve yönlendirme
Filter	src/main/java/com/ecommerce/filter	Encoding, flash mesaj ve admin yetki kontrolü
View / JSP	src/main/webapp/WEB-INF/views	Kullanıcı ve admin arayüzleri

Bu yapı sayesinde veri modeli, veritabanı erişimi, iş akışı ve kullanıcı arayüzü birbirinden ayrılmıştır. Böylece kod okunabilirliği, bakım kolaylığı ve sorumluluk ayrımı sağlanmıştır.

9. JSTL Kullanımı

Projede JSTL kullanımı aktif olarak uygulanmıştır.

JSTL etiketi	Kullanım amacı
<c:forEach>	Ürün, kategori, sepet, sipariş ve kullanıcı listelerinin oluşturulması
<c:if>	Stok durumu, kullanıcı giriş durumu, admin bağlantısı ve flash mesajların kontrolü
<c:choose>	Stok veya sipariş durumuna göre farklı gösterim yapılması
<fmt:formatNumber>	Fiyat ve toplam tutar değerlerinin biçimlendirilmesi
<fmt:formatDate>	Sipariş ve kayıt tarihlerinin biçimlendirilmesi

Listeleme işlemleri JSP içinde scriptlet kullanılmadan JSTL ile gerçekleştirilmiştir.

10. Session Kullanımı

Projede session yönetimi aşağıdaki alanlarda kullanılmıştır:

Session bilgisi	Kullanım amacı
currentUser	Giriş yapan müşteri/kullanıcı bilgisinin tutulması
adminUser	Yönetici oturumunun tutulması
cart	Alışveriş sepetinin session üzerinde saklanması
flashSuccess / flashError	Yönlendirme sonrası tek seferlik mesaj gösterimi

Giriş yapılmadan sipariş oluşturma engellenmiş, admin paneli ise yalnızca admin rolündeki kullanıcıların erişebileceği şekilde korunmuştur.

11. Form Doğrulama

Temel form doğrulamaları sunucu tarafında uygulanmıştır. Doğrulama yapılan başlıca formlar şunlardır:

- Kullanıcı kayıt formu
- Kullanıcı giriş formu
- Admin giriş formu
- Kategori ekleme/güncelleme formu
- Ürün ekleme/güncelleme formu
- Sepet adet güncelleme formu

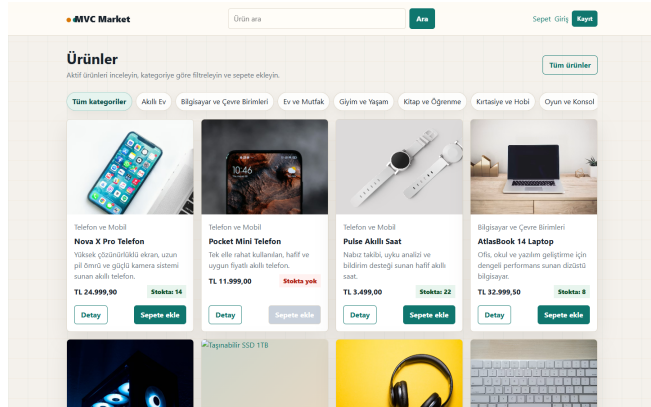
Sunucu tarafı kontroller sayesinde istemci tarafında yapılabilecek hatalı veya eksik gönderimler engellenmektedir.

12. Ekran Görüntüleri

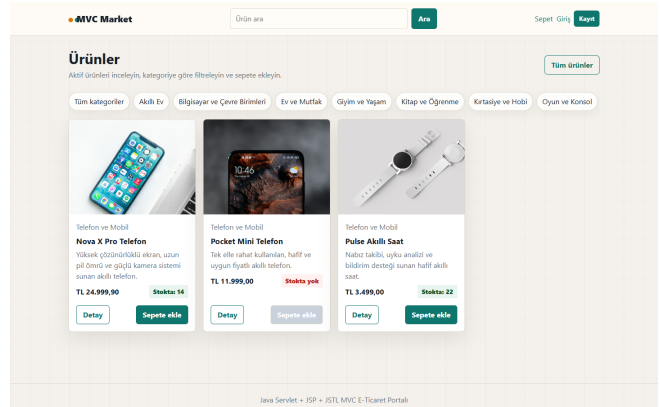
Rapor kapsamında uygulamanın kullanıcı ve yönetici tarafındaki temel işlevlerini göstermek amacıyla aşağıdaki ekran görüntüleri alınmıştır. Görseller docs/screenshots klasörü altında saklanmaktadır.

Ekran	Adres / Dosya	Açıklama
Ürün listeleme	/products, index.jsp	Aktif ürünlerin, kategorilerin ve arama alanının gösterildiği ana sayfa
Ürün detay	/product?id=..., product-detail.jsp	Ürün açıklaması, fiyatı, stok bilgisi ve sepete ekleme alanı
Sepet	/cart, cart.jsp	Sepet kalemleri, adet güncelleme ve toplam tutar alanı
Kullanıcı girişi	/login, login.jsp	Müşteri giriş formu
Siparişlerim	/my-orders, my-orders.jsp	Kullanıcının kendi siparişlerini listelediği sayfa
Admin dashboard	/admin/dashboard, admin/dashboard.jsp	Yönetim paneli özet ekranı
Admin ürün yönetimi	/admin/products, admin/products.jsp	Ürün listeleme, düzenleme ve stok yönetimi ekranı
Admin sipariş yönetimi	/admin/orders, admin/orders.jsp	Sipariş listeleme ve durum güncelleme ekranı

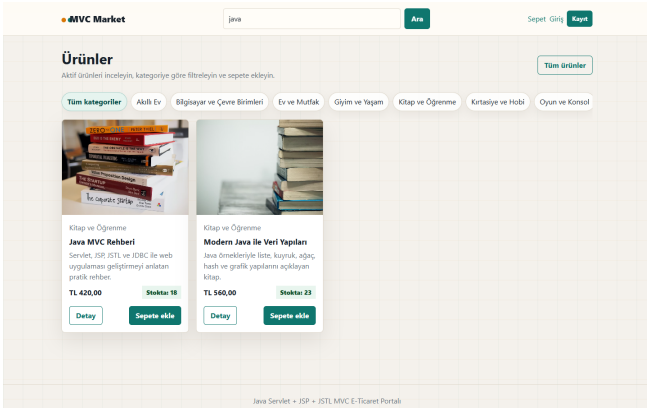
12.1. Uygulama Ekran Görüntüleri



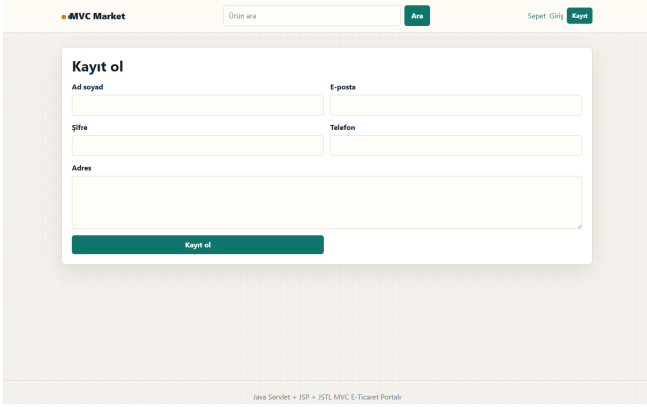
Ana sayfa ve aktif ürün listeleme



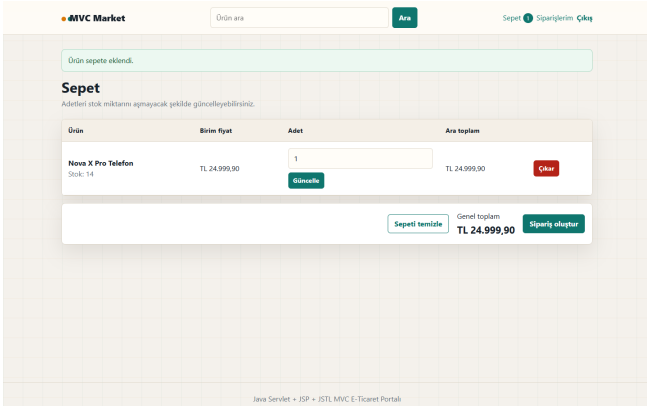
Kategoriye göre ürün listeleme



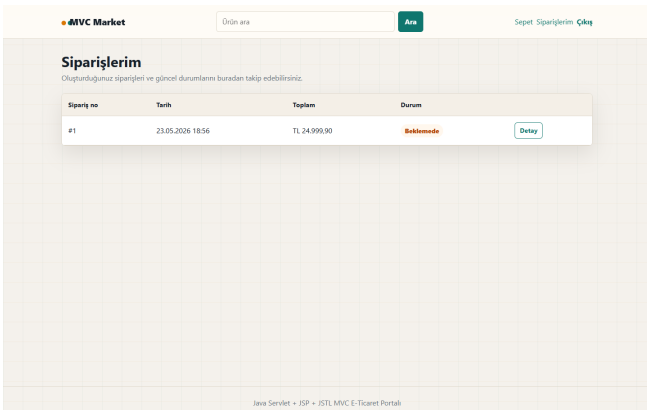
Ürün arama sonucu



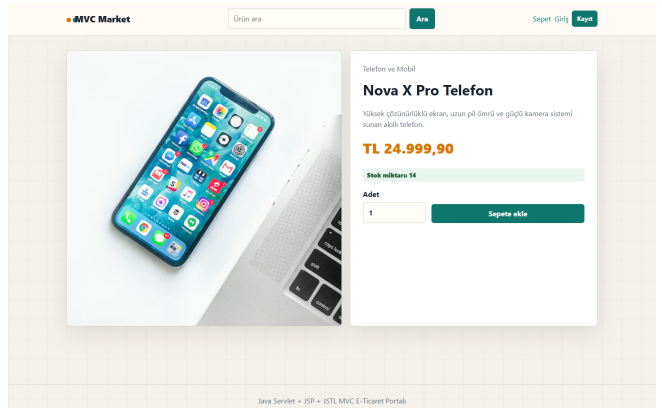
Kullanıcı kayıt formu



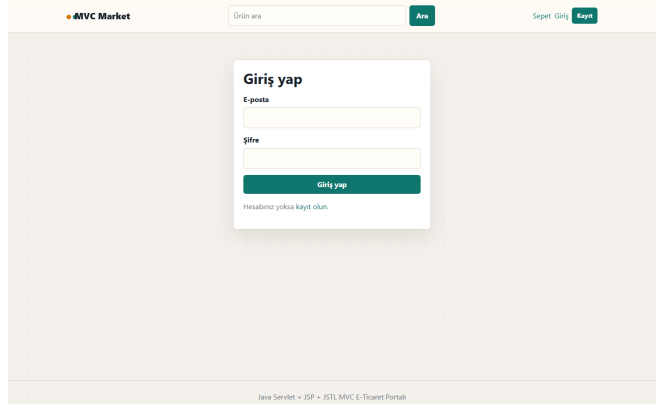
Session tabanlı sepet sayfası



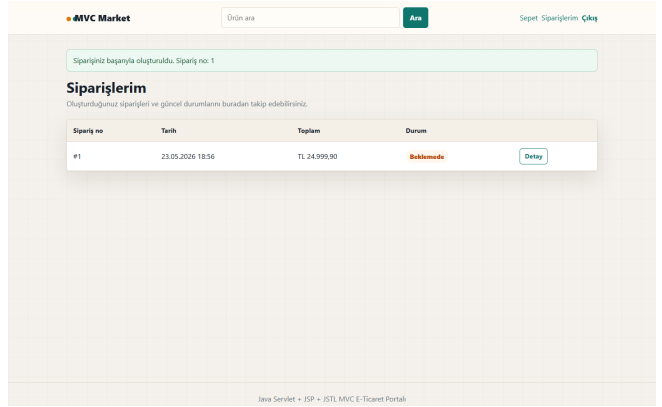
Kullanıcının kendi siparişleri



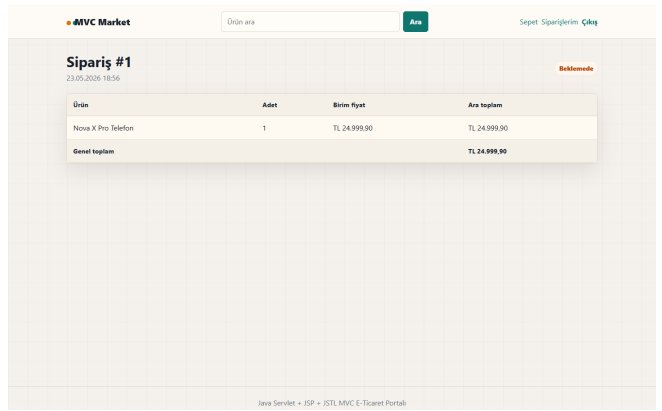
Ürün detay sayfası ve stok bilgisi



Kullanıcı giriş formu



Sipariş oluşturma sonrası başarı mesajı



Sipariş detay sayfası

Test grubu	Kapsam	Sonuç
DaoIntegrationTest	Şifre doğrulama, kullanıcı kaydı, ürün filtreleme, sepet stok sınırı, sipariş transaction'ı, stok düşme, sipariş durumu ve pasife alma işlemleri	8/8 başarılı
WebSmokeTest	Public sayfalar, CSS, arama, kategori filtreleme, kayıt, giriş, sepet, checkout, admin yetki kontrolü, admin CRUD akışları ve sipariş durumu güncelleme	11/11 başarılı

Son test sonucu:

Tests run: 19, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
BUILD SUCCESS

14. Karşılaşılan Problemler ve Çözümler

Sipariş oluşturma sürecinde stok tutarlılığını korumak önemli bir gereksinimdir. Bu nedenle sipariş kaydı, sipariş kalemlerinin eklenmesi ve ürün stoklarının azaltılması tek transaction içinde gerçekleştirilmiştir. İşlem sırasında stok yetersizliği veya veritabanı hatası oluşması durumunda tüm işlem geri alınmaktadır.

JSP/EL kullanımında `cart.empty` ifadesinin Tomcat üzerinde uyumluluk sorunu oluşturabildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle standart EL kullanımı olan `empty cart.items` ifadesi tercih edilmiş ve testler başarılı şekilde tamamlanmıştır.

Ürün ve kategori silme işlemlerinde ilişkili kayıtların bozulmaması için doğrudan silme yerine pasife alma yaklaşımı uygulanmıştır. Bu yöntem, geçmiş sipariş verilerinin korunmasına katkı sağlamaktadır.

15. Teslim Bilgileri

Teslim ölçütü	Durum
Kaynak kodlar	GitHub bağlantısı: https://github.com/YasinEnginn/java-mvc-ecommerce-portal.git
Veritabanı SQL dosyası	<code>database/schema.sql</code>
Proje raporu	<code>docs/23060510_rapor.pdf</code>
YouTube anlatım videosu	https://youtu.be/GJYREgF0e7U
WAR çıktısı	<code>target/java-mvc-ecommerce-portal.war</code>

16. Sonuç

Bu proje ile Java Servlet, JSP, JSTL ve JDBC teknolojileri kullanılarak MVC mimarisine uygun temel bir e-ticaret portalı geliştirilmiştir. Kullanıcı tarafında ürün listeleme, kategori filtreleme, ürün detay görüntüleme, kayıt, giriş, sepet ve sipariş akışları tamamlanmıştır. Yönetici tarafında ise kategori, ürün, stok, sipariş ve kullanıcı görüntüleme işlemleri uygulanmıştır.

Proje, veritabanı tasarımı, session yönetimi, form doğrulama, rol tabanlı erişim kontrolü ve JSTL kullanımı gibi Web Programlama dersi kapsamında beklenen temel konuları karşılamaktadır. Otomatik test sonuçları, uygulamanın temel DAO ve web akışlarının çalıştığını göstermektedir.